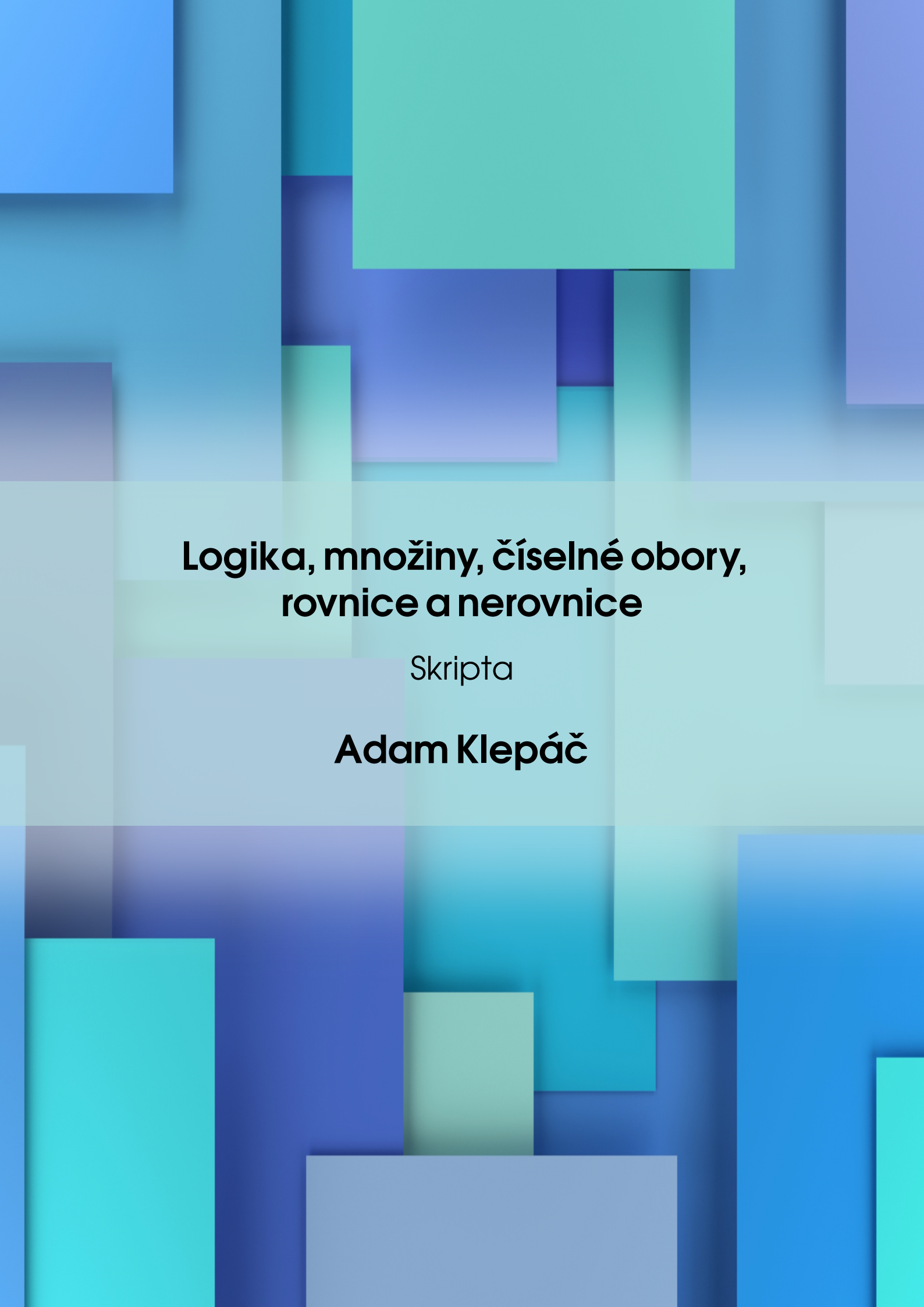




Logika, množiny, číselné obory, rovnice a nerovnice

Skripta

Adam Klepáč

Abstrakt

Tento text slouží jako strohý úvod do predikátové logiky, teorie množin, číselných oborů a rovnic a nerovnic lineárních i vyšších stupňů. Slouží jako pouhá pomůcka k usnadnění učiva, **nenahrazuje** obsahem ani zevrubností náplň vyučovacích hodin.

Poslední aktualizace: 9. srpna 2026

Obsah

I

Teorie množin a logika

1	Matematická logika	7
1.1	Teorie modelů	8
1.2	Výroková a predikátová logika	9
1.2.1	Výroková logika	9
1.2.2	Predikátová logika	14



Teorie množin a logika

1	Matematická logika	7
1.1	Teorie modelů	8
1.2	Výroková a predikátová logika	9

1. Matematická logika

Definovat pojem „logika“ je obtížné. Jeho kořen nacházíme ve starořeckém slově λογός, které se vykládá mnoha způsoby: *slovo, příběh*, ale i *dějiny, účet, mysl* nebo *rozum*. Hlavně ony dva poslední významy daly vzniknout dnešnímu pojetí slova *logika*. V tomto smyslu její základy nalézáme v Aristotelově *Prvotní analýse*, kde vykládá princip *sylogismu* (z řeckého συλλογισμοί, „počítat, odvozovat“).

Jednou z podob sylogismu je trojice dvou předpokladů s jejich důsledkem – obvykle jednoho *obecného* (též velkého) a jednoho *konkrétního* (též malého) předpokladu. Obecný předpoklad obsahuje tvrzení o vlastnosti nějaké *třídy* (či skupiny, souboru, ...) věcí. Konkrétní předpoklad vyjadřuje náležení jistého objektu do třídy zmíněné v předpokladu obecném. Důsledkem je fakt, že i onen jistý objekt má vyřčenou vlastnost.

Například, vezměme za obecný předpoklad větu: „V pátek nemáme odpoledku,“ a za konkrétní předpoklad větu: „Dnes je pátek.“ Sloučením obou vět získáme tvrzení: „Dnes nemáme odpoledku.“ Totiž, zde ona třída či skupina věcí z obecného předpokladu jsou všechny pátky a jejich vlastnost je ta, že v tyto dny nemáme odpoledku. Oním určitým objektem v konkrétním předpokladu je dnešek, tedy jeden daný den. Prohlašujeme o něm, že je členem třídy všech pátků. Důsledkem je pak to, že dnešní den má (jakožto pátek) stejnou vlastnost jako všechny pátky: nemáme v něm odpoledku.

Aristoteles tvrdil, že lidská schopnost abstrakce (dnes bychom řekli „logické“ myšlení) spočívá právě v aplikaci sylogismů. Z pohledu moderní matematické logiky neměl pravdu – existují totiž logická tvrzení, jež nenesou podobu sylogismů. Tím se ale podrobněji zabírat nebudeme. Místo toho vám právě představíme současnou podobu matematické logiky.

Moderní matematickou logiku lze hrubě rozdělit na čtyři disciplíny: teorii množin, teorii modelů, teorii výpočetnosti a teorii důkazů. Teorie výpočetnosti a teorie důkazů zcela přesahují rámec těchto skript, zatímco o teorii modelů se záhy rozhovoříme a zbytek části věnován teorii množin jest.

Cvičení 1.1 Zkuste najít dva příklady dedukcí z „běžného života“, které jste v poslední době učinili (pravděpodobně nevědomky) pomocí sylogismu (např. „Autobus jede ze zastávky Kateřinky v 16.30,“ a „Stojím na zastávce Kateřinky,“ tedy „Autobus jede ze zastávky, kde stojím, v 16.30.“).

Cvičení 1.2 Rozved'te následující závěry do sylogismů (tj. vymyslete obecný a konkrétní předpoklad, na jejichž základě jsou pravdivé):

- Rybníky v zimě zamrzají.
- Sylogismy jsou super.

1.1 Teorie modelů

V matematické logice rozlišujeme tři zásadní pojmy: **jazyk**, **teorii** a **model**.

Definice 1.1 — Jazyk. Jazykem myslíme soubor symbolů (abecedu) spolu s gramatikou – pravidly pro spojování symbolů (tj. určení, které posloupnosti symbolů jsou správné a které ne).

■ **Příklad 1.1** O *jazyce* ve smyslu matematické logiky lze přemýšlet jako o češtině – jenom některé posloupnosti písmen jsou českými slovy (např. *gyufj* není, zatímco *kočka* je) a pouze některé posloupnosti slov jsou gramaticky správné věty.

Pozor! *Gramaticky správné* věty ještě nemusejí „dávat smysl“. Gramatika pouze určuje, jak lze stavět písmena do slov a slova do vět, nikoli které z těchto staveb mají „věcný význam“. Čili, třeba věta: „Uzený pes rozkládal v hořčičné periférii,“ je gramaticky správně, ačkoli spíše nedává smysl.

Jazyku přiřazuje význam teprve tzv. *teorie*.

Definice 1.2 — Teorie. Ať L je nějaký **jazyk**. Teorií v jazyce L rozumíme soubor gramaticky správných posloupností symbolů v jazyce L .

Intuitivně vzato je teorie výčet vět v jazyce L , které „dávají smysl“.

■ **Příklad 1.2** Je-li jazyk L čeština, pak jednou jeho možnou teorií je soubor všech vět, které nám dávají smysl, i když nemusejí být nutně fakticky správné. Například již vyřčená věta „Uzený pes rozkládal v hořčičné periférii,“ by součástí takové teorie nebyla, ale třeba „Mám rád modrou barvu,“ již ano.

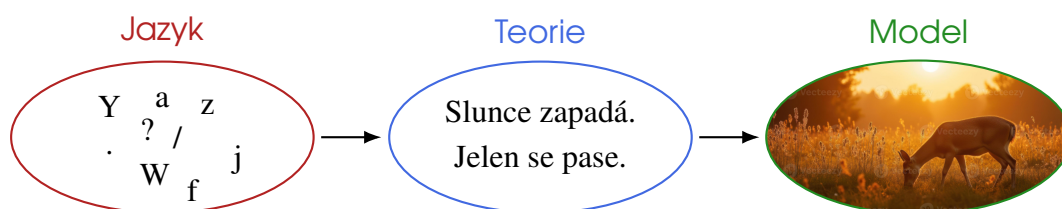
Konečně, *model* je struktura, která vznikne, když všechny věty z teorie označíme za *pravdivé* nebo *fakticky správné*.

Definice 1.3 — Model. Ať L je **jazyk** a T **teorie** v jazyce L . *Modelem* teorie T je struktura, v níž jsou všechny věty (či formálněji všechny gramaticky správné posloupnosti symbolů) teorie T pravdivé.

■ **Příklad 1.3** Označíme-li každou gramaticky správnou českou větu za pravdivou, tak dostaneme poněkud nesmyslný model (s každou větou v něm bude platit i její opak).

Představme si ideální situaci, kdy jsme všeznalí a přesně víme, které věty jsou pravdivé a které lživé. Když všechny *pravdivé* (a žádné *lživé*) věty zahrneme do teorie T jazyka českého, pak jejím modelem bude přesně náš svět – tedy struktura, ve které platí každá věta, o níž při své všeznalosti víme, že je pravdivá.

Nyní uvedeme *jazyk* výrokové a predikátové logiky. Spolu s pár dalšími symboly tvoří tyto jazyk *teorie* množin, teorie, jejímž jedním modelem je většina moderní matematiky.



Obrázek 1.1: Vztah mezi jazykem, teorií a modelem.

1.2 Výroková a predikátová logika

Výroková logika a predikátová logika jsou jazyky formalisující „běžný lidský“ způsob myšlení a zavádějí mechanismy pro, řekněme, *zúplnění* tohoto procesu ve smyslu, že přímo vymezují, které „myšlení“ je správné a které nikoliv. Pro jisté praktické i historické důvody se však od našeho selského rozumu vymezují, pročez si zde oba jazyky představíme.

1.2.1 Výroková logika

Výroková logika pracuje s tzv. *výroky* – intuitivně vzato větami, o nichž můžeme prohlásit, zda jsou pravdivé, či lživé. Výroky pojíme dohromady tzv. *logickými spojkami*, kterých je obecně mnoho, ale my se soustředíme na ty v matematice snad nejběžněji užívané.

Definice 1.4 — Výrok. Výrokem nazveme jakoukoli větu, o níž můžeme prohlásit, zda platí, či nikoliv.

Výstraha 1.1 Na skutečnost, zda je nějaká věta výrokem, nebo ne, nemá žádný vliv to, jestli jsme schopni *rozhodnout* o její platnosti. I věty, o nichž nevíme, zda jsou pravdivé, či ne, ale víme, že takovými buď jsou, nebo nejsou, jsou výroky.

■ Příklad 1.1 Věty

- Zítra bude pršet.
- Mám rád kočky.
- Čenda je druhý příchod Ježíše.

jsou výroky, zatímco věty

- Přines mi kafe!

- Co bych si tak mohl zahrát.
- Pochopím tohle někdy?

výroky **nejsou**.

Pravda a lež, jsou základními logickými koncepty, mají své vlastní nezávislé jedinečné symboly, třeba T (pro „true“) a F (pro „false“). Poslední sadou symbolů výrokové logiky jsou symbol negace ($\neg$) a logické spojky ($\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$). Povíme si, co znamenají.

Definice 1.5 — Negace. At' p je nějaký výrok. Potom $\neg p$ (čteno „ne p “ nebo „negace p “) je výrok s opačnou pravdivostní hodnotou od p , čili, jest-li p pravda, pak $\neg p$ je lež a naopak.

■ **Příklad 1.2** Pokud za p označíme výrok: „Chutná mi pivo,“ pak $\neg p$ je výrok: „Nechutná mi pivo.“

Logické spojky $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$ slučují dva výroky do jednoho, jehož pravdivostní hodnota (tj. fakt, zda je pravdivý, či lživý) závisí na hodnotě slučovaných výroků. Představíme si *konjunkci* a *disjunkci*, jež odpovídají českým spojkám *a* a *nebo*.

Definice 1.6 — Konjunkce. At' p a q jsou výroky. *Konjunkce* (či lidštěji logické *a*) je logická spojka se symbolem $\wedge$ s vlastností, že $p \wedge q$ (čten „ p a q “) je pravda **jedině tehdy**, když p je pravda i q je pravda.

■ **Příklad 1.3** Je-li p výrok: „Venku sněží,“ a q je výrok: „Je mi zima,“ pak $p \wedge q$ je výrok: „Venku sněží a je mi zima.“

Definice 1.7 — Disjunkce. At' p a q jsou výroky. *Disjunkce* (či lidštěji logické *nebo*) je logická spojka se symbolem $\vee$ s vlastností, že $p \vee q$ (čten „ p nebo q “) je pravda, **jedině tehdy**, když aspoň jeden (ale lze i oba) z výroků p a q je pravda.

■ **Příklad 1.4** Je-li p výrok: „Neumím počítat,“ a q je výrok: „Jsem prostě mimo,“ pak $p \vee q$ je výrok: „Neumím počítat nebo jsem prostě mimo.“

Poslední dva symboly, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$, patří implikaci a ekvivalenci, což jsou logické spojky užívané k vyjádření podmínek.

Definice 1.8 — Implikace. At' p a q jsou výroky. *Implikace* je logická spojka se symbolem $\Rightarrow$ s vlastností, že $p \Rightarrow q$ (čten třeba „Když p , tak q ,“ nebo „Z p plyne q .“) je pravda **v těchto dvou případech**:

- p je pravda a q je pravda;
- p je lež.

Výroku p často říkáme *předpoklad* a výroku q *závěr*.

■ **Příklad 1.5** Jsou-li p a q výroky po řadě: „Vstanu včas,“ a „Stihnu bus,“ tak $p \Rightarrow q$ je

výrok: „**Když** vstanu včas, **tak** stihnu bus.“

Výstraha 1.2 Logická definice implikace $\Rightarrow$ je v lehké oposici jejímu přirozenému vnímání v češtině. Totiž, je-li předpoklad p lež, pak celý výrok $p \Rightarrow q$ je pravda. Matematická logika se v tomto případě řídí pravidlem, že **ze lži plyne jakýkoli závěr**.

Definice 1.9 — Ekvivalence. *Ekvivalence* je logická spojka se symbolem $\Leftrightarrow$ s vlastností, že $p \Leftrightarrow q$ (čten „ p právě tehdy, když q “) je pravda, když výroky p a q mají stejnou pravdivostní hodnotu, tj. **v těchto dvou případech**:

- p je pravda a q je pravda;
- p je lež a q je lež.

Je-li ekvivalence $p \Leftrightarrow q$ pravdivá, výroky p a q nazýváme *ekvivalentní*.

■ **Příklad 1.6** Je-li p výrok: „Čekám deset minut na přestup,“ a q výrok: „Spěchám do školy,“, pak $p \Leftrightarrow q$ je výrok: „Čekám deset minut na přestup **právě tehdy, když** spěchám do školy.“

Pro přehlednost shrneme definice negace a logických spojek do tabulky, tzv. *pravdivostní tabulky*. Pro libovolné dva výroky p a q uvažujeme čtyři možnosti:

- Výroky p i q jsou pravdivé.
- Výrok p je pravda a výrok q je lež.
- Výrok p je lež a výrok q je lež.
- Výroky p i q jsou lživé.

Každé z těchto možností odpovídá v pravdivostní tabulce jeden řádek. Ve sloupcích jsou negace výroků p , q a jejich sloučení logickými spojkami $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$. V řádcích je pak jejich pravdivostní hodnota (tedy T pro „pravdu“ a F pro „lež“) v závislosti na pravdivosti původních výroků p a q . Vizte [tabulku 1.1](#).

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	F	F
F	T	T	F	F	T	T	F
F	F	T	T	F	F	T	T

Tabulka 1.1: Pravdivostní tabulka pro negaci, konjunkci, disjunkci, implikaci a ekvivalenci.

Pravdivostní tabulky jsou též užitečné při manipulaci s komplikovanými výroky. Můžeme se ptát na otázky typu:

- Kdy je pravdivý výrok $(p \vee \neg q) \Rightarrow (r \wedge (\neg p \vee q))$ v závislosti na pravdivosti výroků p , q a r ?
- Lze nějak jednodušeji vyjádřit negaci implikace, tedy výrok $\neg(p \Rightarrow q)$?
- Je výrok $(\neg p \vee q) \Rightarrow (p \vee \neg q)$ tzv. *tautologie*, tedy, je pravdivý bez ohledu na pravdivost výroků p a q ?

Všechny tyto otázky zde zodpovíme. Těm, kdož sobě pokládají onu hříšnou otázku: „K čemu tohle je?“ nabízíme kapitolu 1 appendixu, kde ukazujeme, že váš mobil je v jistém smyslu rozsáhlý elektrický obvod, který extrémně rychle vyhodnocuje pravdivost logických výrazů.

■ **Příklad 1.7** Určíme, kdy je výrok

$$(p \vee \neg q) \Rightarrow (r \wedge (\neg p \vee q)) \quad (1.1)$$

pravdivý a kdy lživý. Za tím účelem pro něj sestavíme pravdivostní tabulku. Výrok (1.1) se zřejmě skládá z výroků p , q a r . Dále jej můžeme roztrhnout na výroky $p \vee \neg q$ a $r \wedge (\neg p \vee q)$, které jsou sloučené implikací. Ve výroku $p \vee \neg q$ vystupuje negace q a výrok $r \wedge (\neg p \vee q)$ můžeme dále rozdělit na výroky r a $\neg p \vee q$, kde vystupuje negace p . Všechny tyto dílčí výroky zaneseme postupně do pravdivostní tabulky a vyhodnotíme jejich pravdivost podle [tabulky 1.1](#).

Protože pracujeme se třemi výroky, má pravdivostní tabulka *osm* řádků, pokrývajíc všechny možné kombinace pravdivostí výroků p , q a r . Je jí [tabulka 1.2](#).

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$\neg p \vee q$	$r \wedge (\neg p \vee q)$	$(p \vee \neg q) \Rightarrow (r \wedge (\neg p \vee q))$
T	T	T	F	F	T	T	T	T
T	T	F	F	F	T	T	F	F
T	F	T	F	T	T	F	F	F
F	T	T	T	F	F	T	T	T
T	F	F	F	T	T	F	F	F
F	T	F	T	F	F	T	F	T
F	F	T	T	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T	F	F

Tabulka 1.2: Pravdivostní tabulka výroku $(p \vee \neg q) \Rightarrow (r \wedge (\neg p \vee q))$.

Vidíme, že výrok (1.1) je pravdivý, když jsou pravdivosti výroků p , q a r jako na prvním, čtvrtém, šestém nebo sedmém řádku [tabulky 1.2](#).

■ **Příklad 1.8** Při hledání vyjádření pro negaci implikace, tedy výroku $\neg(p \Rightarrow q)$, pravdivostní tabulka sama nám nestačí. Je však dobrým nástrojem k ověření správnosti výsledku. Učiníme snadné pozorování: podle [tabulky 1.1](#) je implikace $p \Rightarrow q$ lživá jediné v případě, kdy p je pravda a q je lež. To nás s trochou představivosti přivede k myšlence, že negací implikace bude výrok $p \wedge \neg q$, vlastně „ano p a ne q “.

Pomocí pravdivostní tabulky můžeme svou myšlenku obhájit. Aby byl výrok $p \wedge \neg q$ opakem výroku $p \Rightarrow q$, musí být pravdivý, když $p \Rightarrow q$ je lživý, a naopak. Čili, musí mít na témže řádku pravdivostní tabulky T , když $p \Rightarrow q$ má F , a F , když $p \Rightarrow q$ má T .

Vskutku, podle pravdivostní [tabulky 1.3](#) je výrok $p \wedge \neg q$ přesně opačný výroku $p \Rightarrow q$.

■ **Příklad 1.9** Pomocí pravdivostní tabulky rozhodneme, zda je výrok

$$(\neg p \vee q) \Rightarrow (p \vee \neg q) \quad (1.2)$$

p	q	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$p \wedge \neg q$
T	T	F	T	F
T	F	T	F	T
F	T	F	T	F
F	F	T	T	F

Tabulka 1.3: Tabulka negace implikace.

tautologie. K tomu je potřeba, aby byl *vždy* pravdivý, tedy, aby ve všech řádcích pravdivostní tabulky měl T .

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee q$	$p \vee \neg q$	$(\neg p \vee q) \Rightarrow (p \vee \neg q)$
T	T	F	F	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	F	T	F	F
F	F	T	T	T	T	T

Tabulka 1.4: Pravdivostní tabulka výroku $(\neg p \vee q) \Rightarrow (p \vee \neg q)$.

Vidíme, že výrok (1.2) tautologie *není*, protože je podle třetího řádku [tabulky 1.4](#) lživý, když p je lež a q je pravda.

Cvičení 1.3 Rozhodněte, zda je výrok

1. $p \wedge \neg(q \vee \neg p)$;
2. $(\neg q \wedge p) \Leftrightarrow (r \Rightarrow (p \wedge q))$;
3. $(r \Rightarrow p) \Leftrightarrow (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (q \Rightarrow r)$

pravdivý, když p je lež, q je lež a r je pravda.

Cvičení 1.4 Sestavte pravdivostní tabulku pro výrok

$$p \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow p).$$

Cvičení 1.5 Rozhodněte, zda je výrok

$$(p \wedge q) \vee (\neg p \vee \neg q)$$

tautologie, či nikoliv.

Cvičení 1.6 Najděte negaci výroku

$$p \wedge (q \vee \neg r).$$

Na závěr shrneme právě zkonstruovaný jazyk výrokové logiky.

Definice 1.10 — Výroková logika. Výroková logika je jazyk se symboly:

- proměnnými pro výroky (obvykle $p, q, r, \dots$),
- konstantami T a F ,
- unární operací (operací na *jednom* prvku) $\neg$,
- binárními operacemi (operacemi na *dvou* prvcích) $\wedge, \vee, \Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$,
- pomocnými symboly ($($ a $)$) určujícími pořadí operací.

Gramatika výrokové logiky je zevrubně popsána výše.

1.2.2 Predikátová logika

Výroková logika má z pohledu teorie množin (zatím chápeme „souborů věcí“) jeden zásadní nedostatek: nemá žádný *kvantitativní* charakter. Uvažme například výrok: „Dům je velký.“ Pravdivost takového výroku jistě závisí na tom *který* dům. Rádi bychom uměli formalisovat tvrzení tvaru: „**Každý** mrakodrap je velký.“ K tomu nám přispěchá na pomoc *predikátová* logika, která *logiku výrokovou* rozšiřuje o symboly $\forall$ a $\exists$, které čteme jako „pro každý“ a „existuje“. Větu: „Každý mrakodrap je velký,“ můžeme v predikátové logice vyjádřit například jako

$$(\forall x)(x \text{ je mrakodrap} \Rightarrow x \text{ je velký}), \quad (1.3)$$

neboli, poněkud krkolomně: „Pro každé x platí, že je-li x mrakodrap, pak je x velký.“

Chtěli-li bychom naopak vyjádřit skutečnost, že aspoň jedna věc má jistou vlastnost, můžeme použít kvantifikátor $\exists$. Například, věta: „Někteří blondáci mají modré oči,“ má v predikátové logice paralelu

$$(\exists x)(x \text{ je blondák} \wedge x \text{ má modré oči}), \quad (1.4)$$

čili: „Existuje x , že x je blondák a x má modré oči.“

Zavedení tzv. *kvantifikátorů* $\forall$ a $\exists$ s sebou nese rozšíření *výrokové logiky* o výroky *závislé na proměnných*. Těmi jsou například již vyřčené: „ x je velký,“ nebo: „ x má modré oči.“ O těchto výrocích nemůžeme prohlásit, že jsou jednoznačně pravdivé či lživé; jsou takovými až v *závislosti* na hodnotě proměnné x .

■ **Značení 1.1** Fakt, že výrok p je *závislý* na proměnné x (tedy, hrubě řečeno, tvrdí něco o proměnné x) zapíšeme jako $p(x)$. Je-li tentýž výrok závislý rovněž na proměnných y a z , vypadá zápis takto: $p(x, y, z)$.

Definice 1.11 — Universální kvantifikátor. Symbolu $\forall$ (čten „pro všechna“) říkáme *universální kvantifikátor*. Je-li x proměnná a $p(x)$ výrok závislý na x , pak

$$(\forall x)p(x) \quad (1.5)$$

je výrok: „Pro všechna x platí $p(x)$,“ a vyjadřuje, že výrok $p(x)$ je pravdivý bez ohledu na hodnotu proměnné x .

Definice 1.12 — Existenční kvantifikátor. Symbolu $\exists$ (čten „existuje“) říkáme *existenční kvantifikátor*. Je-li x proměnná a $p(x)$ výrok závislý na x , pak

$$(\exists x)p(x) \quad (1.6)$$

je výrok: „Existuje x , pro něž platí $p(x)$,“ či též: „Pro některá x platí $p(x)$,“ a vyjadřuje, že lze nalézt aspoň jednu hodnotu proměnné x , pro niž je výrok $p(x)$ pravdivý.

P Negací výroku $(\forall x)p(x)$ není $(\forall x)\neg p(x)$, nýbrž $(\exists x)\neg p(x)$. Totiž, vezměme například za $p(x)$ větu: „ x se skládá z atomů.“ Výrok $(\forall x)p(x)$ můžeme číst jako: „Vše se skládá z atomů.“ Opakem takové věty **není**: „Nic se neskládá z atomů,“ ale: „Něco se neskládá z atomů,“ či formálněji: „Existuje x , které není složeno z atomů,“ čili výrok $(\exists x)\neg p(x)$.

Cvičení 1.7 Vyjádřete následující věty pomocí kvantifikátorů a výroků závislých na proměnných (někdy na **více než jedné**):

- Nikdo nemá rád špenát.
- Pes je nejlepší přítel člověka.
- Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Cvičení 1.8 Vyjádřete (v běžném jazyce) negace následujících výroků:

- Všichni umějí číst a psát.
- Žádný pátek nemáme odpoledku.
- Jestli mám tady něco špatně, tak se zblázním.